CORRIGÉ — DS BLANC

Suites numériques — 1re mathématiques spécifiques

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Automatismes *(4 points)*

1. Réponse **a)**. On remplace n par 4 :

   $u_4 = 5 \times 4 + 2$ *la multiplication d'abord*

   $u_4 = 22$

   Méthode 1. Réussi si : tu as choisi a), 22.

2. Réponse **b)**. Baisser de 15 %, c'est multiplier par $1 - \dfrac{15}{100} = 0{,}85$: la raison est le coefficient multiplicateur.

   Méthode 9. Réussi si : tu as choisi b), 0,85.

3. Réponse **b)**. On ajoute $-0{,}5$ à chaque étape : la suite est arithmétique de raison $-0{,}5 < 0$, donc décroissante.

   Méthode 7. Réussi si : tu as choisi b), décroissante.

4. Réponse **b)**. On calcule pas à pas, toujours avec le terme d'avant :

   $v_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$ $v_1 = 3v_0 - 1$

   $v_2 = 3 \times 5 - 1 = 14$ $v_2 = 3v_1 - 1$

   Méthode 2. Réussi si : tu as choisi b), 14 (et non 5, qui est v_1).

Exercice 2 — Moins de voitures thermiques *(5 points)*

1°) Chaque année, on retire 120 :

$u_1 = 2\,400 - 120 = 2\,280$ *en 2027*

$u_2 = 2\,280 - 120 = 2\,160$ *en 2028*

Méthode 4. Réussi si : $u_1 = 2\,280$ et $u_2 = 2\,160$.

2°) $u_{n+1} = u_n - 120$: on retire toujours le même nombre. La suite (u_n) est donc arithmétique, de premier terme $u_0 = 2\,400$ et de raison $r = -120$.

Méthode 4. Réussi si : tu écris $u_{n+1} = u_n - 120$, puis « arithmétique » avec la raison -120 (le signe moins compte).

3°) $u_n = u_0 + n \times r$ *formule d'une suite arithmétique*

$u_n = 2\,400 - 120n$

Contrôle : $u_1 = 2\,400 - 120 = 2\,280$, comme à la question 1.

Méthode 5. Réussi si : tu obtiens $u_n = 2\,400 - 120n$.

4°) La raison -120 est négative : la suite (u_n) est décroissante.

Méthode 7. Réussi si : tu dis « décroissante » en citant le signe de la raison.

5°) On traduit la question : $u_n \leqslant 900$.

$2\,400 - 120n \leqslant 900$ *on remplace u_n*

$-120n \leqslant -1\,500$ *on retire 2 400*

$n \geqslant 12{,}5$ *on divise par -120, négatif : le sens change*

n est entier : le premier qui convient est $n = 13$. Contrôle : $u_{12} = 2\,400 - 1\,440 = 960$ et $u_{13} = 2\,400 - 1\,560 = 840$.

La commune comptera au plus 900 voitures thermiques à partir de $2026 + 13 = 2039$.

Méthode 6. Réussi si : tu résous l'inéquation en changeant le sens, tu gardes $n = 13$, puis tu réponds par l'année 2039.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 3 — Le gaspillage à la cantine *(5 points)*

1°) Baisser de 20 %, c'est multiplier par $1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$.

$w_1 = 0{,}8 \times 2\,500 = 2\,000$ *en 2027*

$w_2 = 0{,}8 \times 2\,000 = 1\,600$ *on multiplie encore par 0,8*

Méthode 8. Réussi si : $w_1 = 2\,000$ et $w_2 = 1\,600$ (et non $2\,500 - 20$).

2°) $w_{n+1} = 0{,}8\,w_n$: on multiplie toujours par le même nombre. La suite (w_n) est donc géométrique, de premier terme $w_0 = 2\,500$ et de raison $q = 0{,}8$.

Méthode 9. Réussi si : tu écris $w_{n+1} = 0{,}8\,w_n$, puis « géométrique » avec la raison 0,8.

3°) $w_n = w_0 \times q^n$ *formule d'une suite géométrique*

$w_n = 2\,500 \times 0{,}8^n$

Méthode 10. Réussi si : tu obtiens $w_n = 2\,500 \times 0{,}8^n$ (et non $2\,500 \times 0{,}8n$).

4°) $q = 0{,}8$ et $0 < q < 1$: la suite (w_n) est décroissante.

Méthode 11. Réussi si : tu dis « décroissante » en comparant la raison à 1.

5°) On traduit la question : $w_n < 800$.

$2\,500 \times 0{,}8^n < 800$ *on remplace w_n*

$0{,}8^n < 0{,}32$ *on divise par 2 500 et* $\dfrac{800}{2\,500} = \dfrac{8}{25} = 0{,}32$

Dans le tableau, $0{,}8^5 \simeq 0{,}33 > 0{,}32$ et $0{,}8^6 \simeq 0{,}26 < 0{,}32$: le premier rang qui convient est $n = 6$. La cantine jettera moins de 800 kg de nourriture pour la première fois en $2026 + 6 = 2032$.

Méthode 12. Réussi si : tu te ramènes à $0{,}8^n < 0{,}32$, tu lis $n = 6$ dans le tableau, puis tu réponds par l'année 2032.

Exercice 4 — Deux jardins partagés *(6 points)*

1°) A : on ajoute 6 par an, (a_n) est arithmétique de raison 6.
B : +20 %, c'est ×1,2 par an, (b_n) est géométrique de raison 1,2.

Méthode 13. Réussi si : les deux natures et les deux raisons 6 et 1,2 sont justes.

2°) $a_n = 40 + 6n$ $a_0 + n \times r$

$b_n = 25 \times 1{,}2^n$ $b_0 \times q^n$

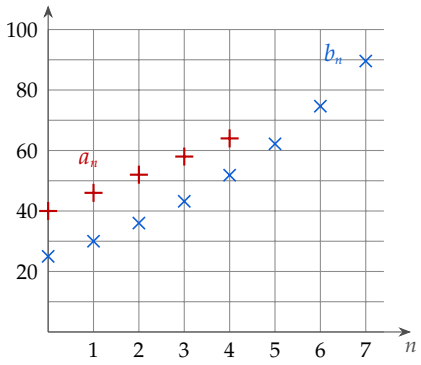
Méthode 13. Réussi si : les deux formules sont justes.

3°) On ajoute 6 à chaque fois :

n	0	1	2	3	4
a_n	40	46	52	58	64

On place les points $(n\,;a_n)$, sans les relier. Ils sont alignés : c'est une croissance linéaire. Ceux de (b_n) ne le sont pas : l'écart entre deux termes grandit (croissance exponentielle).

Méthode 3. Réussi si : tes cinq points sont bien placés, sans être reliés, et tu remarques qu'ils sont alignés.



4°) On calcule les termes de (a_n) aux mêmes rangs :

$a_5 = 40 + 6 \times 5 = 70$ *$70 > 62$: A devant en 2031*

$a_6 = 40 + 6 \times 6 = 76$ *$76 > 75$: A encore devant en 2032*

$a_7 = 40 + 6 \times 7 = 82$ *$82 < 90$: B devant en 2033*

Le jardin B comptera plus d'adhérents que le jardin A à partir de $2026 + 7 = 2033$.

Méthode 13. Réussi si : tu compares a_n et b_n rang par rang, tu trouves $n = 7$, puis tu réponds par l'année 2033.